

علمِ کیمیا اور جابر بن حیان



مقاصد

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- علمِ کیمیا کے مفہوم سے آگاہ ہوں۔
- علمِ کیمیا کی ابتدا کے بارے میں جانیں۔
- مسلمان سائنسدانوں اور خصوصاً علمِ کیمیا کے بانی جابر بن حیان سے متعارف ہوں۔
- یہ جان لیں کہ حصولِ علم کے شوق کے سامنے غربت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔



علمِ کیمیا سائنس کی وہ شاخ ہے جو اشیا کی خصوصیات، ان کی ترکیب، بناوٹ اور استعمال کے مختلف طریقوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس علم کے ذریعے مختلف اشیا کے مرکبات سے نئی چیز کا وجود عمل میں لایا جاتا ہے جیسے گندھک اور پارے سے شکر گندھک اور تانبے کو ملا کر پتیل بنایا جاتا ہے۔

پرانے زمانے میں علمِ کیمیا سے "سونا بنانے کا عمل" مراد لیا جاتا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جڑی بوٹیوں سے سونا تیار کیا جاسکتا ہے۔ تاہم سونا بنانے کی کوششوں کے نتیجے میں سونا تو نہ بن سکا لیکن نئی معلومات کے لیے راہیں کھل گئیں اور ادویات سازی اور دھاتوں کو صاف کرنے کے کئی طریقے معلوم ہو گئے۔ دو یا دو سے زیادہ اشیا کو ملا کر کئی نئی چیزیں ایجاد کی گئیں، دوائیں، تیل، پالش، پلاسٹک، ربر کی مصنوعات، کاغذ، روشنائی اور دھات کی بنی ہوئی بے شمار چیزیں اس علم کی بدولت ہم تک پہنچی ہیں۔

اُمتِ مسلمہ نے اپنے دورِ عروج میں تمام شعبہ ہائے زندگی میں بے پناہ ترقی کی۔ مسلمان سائنس دانوں نے نئی نئی ایجادات کیں اور علمِ کیمیا میں خصوصاً تحقیق و تجربات کے ذریعے بیش قیمت حقائق، اہل دنیا کے سامنے لائے۔ بلاشبہ بہت سے مسلمان سائنس دانوں کی خدمات قابلِ صد تحسین ہیں لیکن علمِ کیمیا میں جابر بن حیان کی تحقیقات اور ایجادات سب سے نمایاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی انھیں علمِ کیمیا کے بانی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ امریکہ کی مشہور یونیورسٹی "میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی" میں شعبہ کیمیا کی عمارت کی ایک دیوار پر تاریخ کے جن دس عظیم ترین کیمیادانوں کے نام کندہ کیے گئے ہیں ان میں جابر بن حیان کا نام سرفہرست ہے۔

جابر بن حیان نسلاً عرب تھے مگر اُن کی پیدائش ۷۲۲ء میں ایران کے شہر خراسان میں ہوئی۔ وہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ چنانچہ ان کی تعلیم و تربیت کا تمام تر بوجھ ان کی والدہ محترمہ کے کندھوں پر آ پڑا۔

غربت کی وجہ سے جابر بن حیان ابتدائی عمر میں صرف قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکے اور دنیاوی تعلیم سے بے بہرہ رہے۔ اس کے بعد وہ اپنی والدہ کے ہمراہ ایران سے عرب چلے گئے اور مدینہ منورہ میں دنیاوی



تعلیم کا آغاز کیا جہاں اُنھوں نے بہت سے علوم میں مہارت حاصل کی۔ بعد ازاں کوفہ چلے گئے اور وہاں کے علمی ماحول سے خوب استفادہ کیا۔ یہیں پر ہی جابر نے تجربات کا آغاز کیا اور دواؤں کی خاصیت معلوم کرنے کے فن میں شہرت پائی۔

خلیفہ ہارون الرشید کا دور علوم و فنون کی ترقی کے اعتبار سے تاریخ اسلام کا سنہری دور ہے۔ خلیفہ اور ان کے وزیر اہل علم و فضل کے قدردان تھے۔ جب جابر بن حیان کی شہرت دار الخلافہ بغداد تک پہنچی تو خلیفہ ہارون الرشید نے انھیں بغداد تشریف لانے کی دعوت دی۔ جابر بن حیان خلیفہ کی دعوت پر بغداد پہنچے تو اُن کا شاندار استقبال اور انعام و اکرام سے نوازا گیا ہوا۔

سونابنانے کی دھن جابر بن حیان کے دل و دماغ پر بغداد ہی میں سوار ہوئی۔ انھیں اس میں تو کامیابی حاصل نہ ہو سکی لیکن سخت محنت اور تجربات کے نتیجے میں وہ ایسا محلول بنانے میں کامیاب ہو گئے جس میں سونا حل ہو جاتا تھا۔

شورے اور نمک کے تیزاب کے علاوہ گندھک کا تیزاب بھی جابر بن حیان نے ایجاد کیا۔ یہ تینوں تیزاب معدنی تیزاب کہلاتے ہیں۔ جابر سے پہلے دنیا معدنی تیزابوں سے نا آشنا تھی۔

جابر بن حیان کی ایجادات کی فہرست خاصی طویل ہے۔ اُنھوں نے لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مسالا ایجاد کیا، چمڑے کو رنگنے کے لیے سفوف تیار کیا جب کہ کپڑے کو واٹر پروف بنانے کے لیے ایک وارنش بنائی۔ اُنھوں نے سونے کے پانی کی روشنائی بھی بنائی تھی جس سے قرآن پاک کی کتابت کی جاتی تھی۔ سونے کے ساتھ جابر کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ بغداد میں ایک مقام کی کھدائی کے دوران میں جابر بن حیان کی تجربہ گاہ دریافت ہوئی ہے۔ جس میں ایک کھرل اور سونے کی ایک ڈلی بھی ملی ہے۔ جابر بن حیان نے جڑی بوٹیوں سے اُن کا جوہر کشید کرنے کے لیے ایک آلہ ایجاد کیا جس کا نام "قرع انبیق" رکھا۔



علمِ کیمیا سے جابر بن حیان کو اس قدر لگاؤ تھا کہ مسلسل تجربات کرتے کرتے انھوں نے اپنی آنکھیں خراب کر لیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے تجربات کے نتیجے میں کئی ایسے حقائق سامنے آئے جن پر آج کے علمِ کیمیا کی بنیاد رکھی گئی۔ جابر بن حیان نے علمِ کیمیا میں نظریات قائم کرنے کے لیے تجربے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں:

"کیمیا میں سب سے ضروری بات تجربہ کرنا ہے۔ جو کیمیا گر اپنے علم کی بنیاد تجربے پر نہیں رکھتا وہ ہمیشہ غلطی کرتا ہے اور اس سلسلے میں اُس کا کوئی نظریہ قابلِ اعتماد نہیں ہو سکتا۔ پس اگر کوئی شخص کیمیا کا صحیح علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تجربات کو لازم سمجھے اور صرف اسی علم کو درست جانے جو تجربے سے ثابت ہو جائے۔"

چنانچہ اپنے اسی قول کو پیش نظر رکھتے ہوئے جابر بن حیان نے اپنی ہر بات تجربے سے ثابت کی۔ جابر بن حیان نے ۷۶ سال کی عمر پائی اور ۸۱۵ء میں اس دنیائے فانی سے کوچ کیا۔ ان کی بے شمار کتب کا دنیا کی بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیائے علم و فن پر اس عظیم سائنس دان کے احسانات رہتی دنیا تک باقی رہیں گے۔ جابر بن حیان کی تصانیف کی کل تعداد کم و بیش ایک سو (۱۰۰) بتائی جاتی ہے۔



مشق

الفاظ	معنی
مرکبت	مختلف اشیاء کا مجموعہ، کیمیائی اجزاء کا امتزاج
کندہ	نقش شدہ
بے بہرہ	محروم، لاعلم
استفادہ	فائدہ حاصل کرنا
علوم	علم کی مختلف شاخیں
محلّول	مانع میں حل شدہ چیز
تصنیف	تحریری کتاب، مضمون یا تحقیق
محقق	تحقیق کرنے والا

(الف) مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔

- ۱۔ سونے کو تحلیل کرنے کا نسخہ کس طرح دریافت ہوا؟
- ۲۔ معدنی تیزاب کیا ہوتے ہیں اور جابر بن حیّان نے کون کون سے تیزاب دریافت کیے؟
- ۳۔ جابر بن حیّان نے دھاتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا ایجاد کیا؟
- ۴۔ قرع انبیق کیا ہے اور اس کا کیا استعمال تھا؟
- ۵۔ خلیفہ ہارون الرشید کا علم و فنون کے حوالے سے کیا کردار تھا؟
- ۶۔ جابر بن حیّان کی ایجادات میں سے دو اہم ترین ایجادات کون سی ہیں؟
- ۷۔ جابر بن حیّان کی عظمت کو اہل امریکہ نے کس طرح تسلیم کیا؟
- ۸۔ جابر بن حیّان نے علم کیمیا کی بنیاد کے لئے کسی چیز کو لازم قرار دیا؟



(ب) مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔

- ۱۔ جابر بن حیان کے علمی کارنامے اور ان کی سائنسی اہمیت پر ایک مضمون لکھیں۔
- ۲۔ علمِ کیمیا کے ارتقا میں مسلمانوں کے کردار پر روشنی ڈالیں۔
- ۳۔ سونابنانے کی کوششوں نے علمِ کیمیا کی ترقی میں کس طرح مدد دی؟
- ۴۔ جابر بن حیان کی زندگی کے حالات سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟

(ج) مندرجہ ذیل سوالوں کے درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے۔

۱۔ قدیم زمانے میں علمِ کیمیا سے لوگوں کی کیا مراد تھی؟

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| ☐ | سونا بنانے کا عمل | ☐ | نئے دھاتیں بنانا |
| ☐ | | ☐ | دوائیں تیار کرنا |

۲۔ جابر بن حیان نے سونے کے بجائے کیا دریافت کیا؟

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| ☐ | سونے کو تحلیل کرنے کا محلول | ☐ | لوہے کی مضبوطی کا فارمولا |
| ☐ | | ☐ | جڑی بوٹیوں سے دوائیں بنانے کا طریقہ |

۳۔ جابر بن حیان کے ایجاد کردہ تیزابوں کو کیا کہا جاتا ہے؟

- | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
| ☐ | معدنی تیزاب | ☐ | نامیاتی تیزاب |
| ☐ | | ☐ | خطرناک کیمیکل |

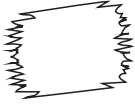
۴۔ جابر بن حیان کو علمِ کیمیا کا بانی کیوں کہا جاتا ہے؟

- | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| ☐ | انھوں نے سونا بنانے کی ترکیب بتائی | ☐ | انھوں نے سب سے پہلے تجربات کو اہمیت دی |
| ☐ | انھوں نے سب سے پہلے کیمیا پر کتاب لکھی | | |

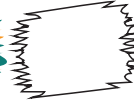


علمِ کیمیا اور جابر بن حیان

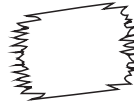
۵۔ جابر بن حیان نے کون سی ایجاد کی جس کا آج بھی طب میں استعمال ہوتا ہے؟



جڑی بوٹیوں سے دوا بنانے کی تکنیک

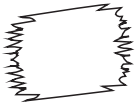


جراحی کے آلات

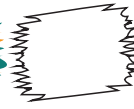


مصنوعی ذہانت

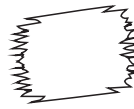
۶۔ جابر بن حیان کے مطابق علمِ کیمیا کی بنیاد کس چیز پر ہونی چاہیے؟



اندازوں

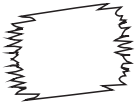


تجربے

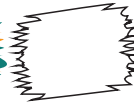


صرف کتابی علم

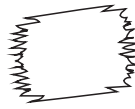
۷۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جابر بن حیان کو بغداد کیوں بلایا؟



علمی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے

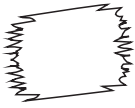


انعام دینے کے لیے

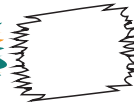


سونا بنانے کی ترکیب دریافت کرنے کے لیے

۸۔ امریکہ میں جابر بن حیان کی عظمت کو کیسے تسلیم کیا گیا؟



ان کے نام کی یونیورسٹی بنائی گئی



انھیں سائنسی ایوارڈ دیا گیا

MIT کی دیوار پر ان کا نام کندہ کیا گیا



(د) خالی جگہ پُر کریں۔

- ۱۔ علمِ کیمیا سائنس کی وہ شاخ ہے جو _____، بناوٹ اور استعمال کے طریقوں سے تعلق رکھتی ہے۔
- ۲۔ جابر بن حیان نے _____ تیزاب سمیت معدنی تیزاب ایجاد کیے۔
- ۳۔ بغداد میں کھدائی کے دوران جابر بن حیان کی _____ دریافت ہوئی۔
- ۴۔ جابر بن حیان نے _____ بنانے کے لیے ایک وارنش ایجاد کی۔
- ۵۔ ہارون الرشید کا دور _____ کی ترقی کے حوالے سے سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔
- ۶۔ جابر بن حیان نے علمِ کیمیا کی بنیاد _____ پر رکھی۔



لکھائی کی مہارت

مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔

(ھ)

مرکبت	کنده	بے بہرہ
استفادہ	علوم	محلول

عملی سرگرمیاں

تجربہ: عام گھریلو چیزوں سے مرکبت بنائیں۔

(و)

طلبہ کو آسان گھریلو چیزوں (نمک، پانی، بیکنگ سوڈا، سرکہ) سے تجربہ کروایا جائے کہ کس طرح دو مختلف اشیا کو ملا کر نیا مرکب بنایا جاسکتا ہے، جیسے بیکنگ سوڈا اور سرکہ کا جھاگ بننا۔

تاریخی شخصیات کی گیلری بنائیں۔

(ز)

طلبہ کو مختلف سائنسدانوں (جابر بن حیان، ابن سینا، نیوٹن، آئن سٹائن) پر تحقیق کروا کر ان کی تصویریں گیلری بنوائیں جس میں ہر سائنسدان کا نام، زندگی کا دورانیہ اور ان کی سائنسی خدمات لکھی ہوں۔